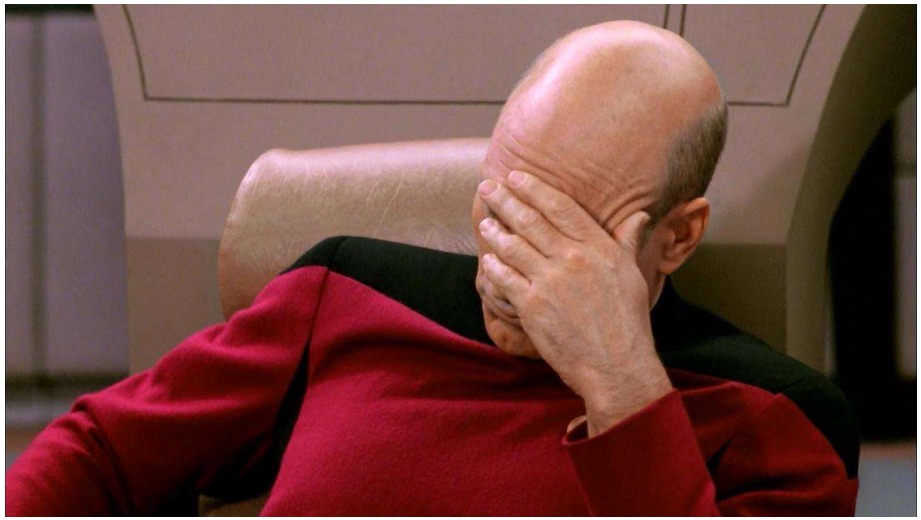
Derivadas direcionais e vetor gradiente

Prof. Dr. Alexandre Fernandes

23 de setembro de 2024

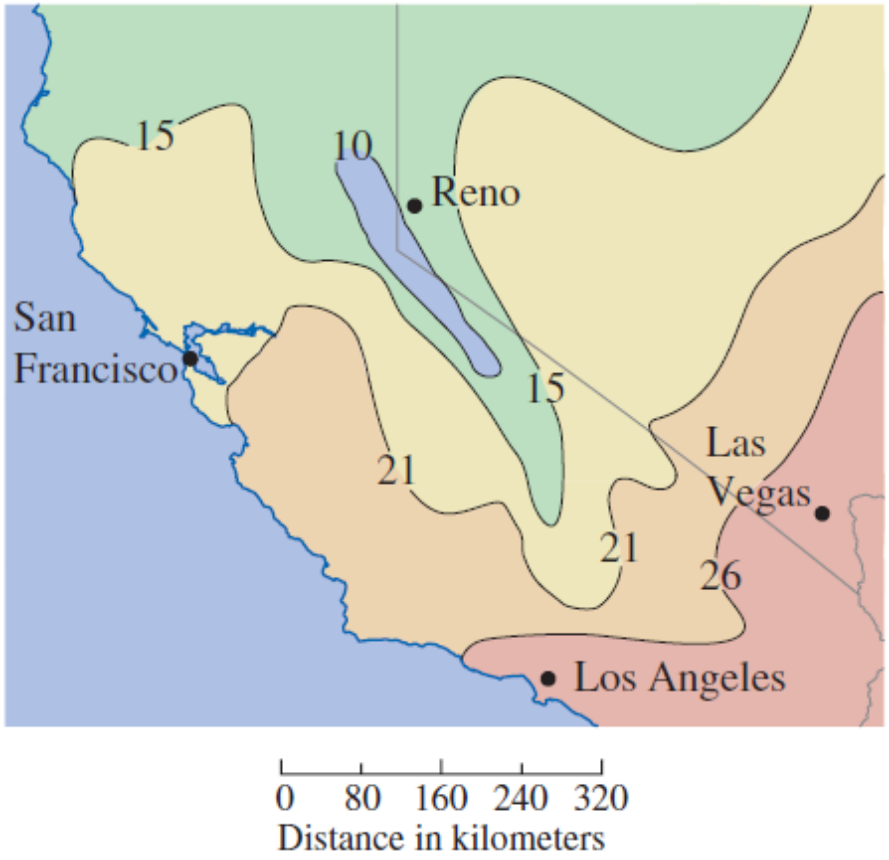


Sumário

1. Derivadas Direcionais e o Vetor Gradiente
   - Derivadas Direcionais
   - Vetor gradiente
   - Funções de três variáveis
   - Maximizando a derivada direcional
2. Contato

Derivadas Direcionais e o Vetor Gradiente

A figura mostra um mapa de contorno da função temperatura T(x, y) para os estados da Califórnia e de Nevada às 15h. As curvas de nível, ou isotérmicas, ligam-se às localidades que têm a mesma temperatura. A derivada parcial T_x em um local como Reno é a taxa de variação da temperatura com relação à distância se nos movermos para o leste a partir de Reno; T_y é a taxa de variação da temperatura se nos movermos para o norte. Mas, e se quisermos saber a taxa de variação da temperatura quando viajamos para sudoeste (na direção de Las Vegas) ou em alguma outra direção?



Derivadas Direcionais

Lembremo-nos de que, se z = f(x, y), as derivadas parciais f_x e f_y, são definidas como

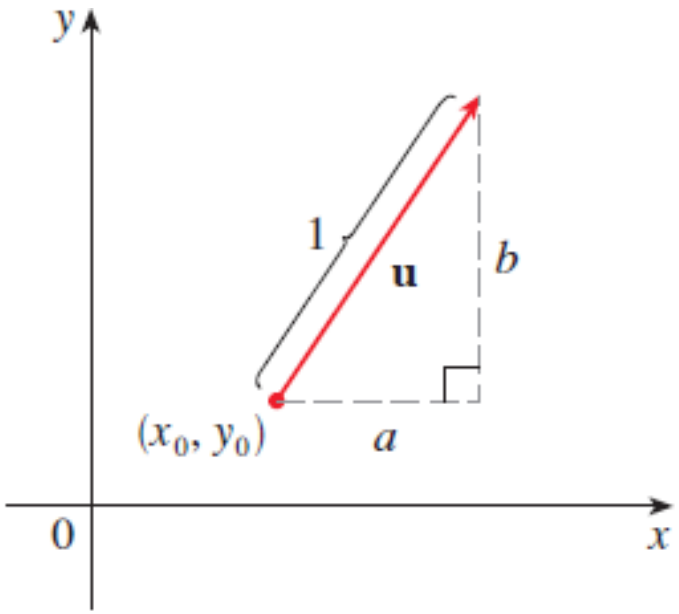
$$f_x(x_0,\ y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h,\ y_0) - f(x_0,\ y_0)}{h}$$

$$f_y(x_0,\ y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0,\ y + h) - f(x_0,\ y_0)}{h}$$

e representam as taxas de mudança de z nas direções x e y, ou seja, na direção dos vetores de unidade $\hat{\boldsymbol{i}}$ e $\hat{\boldsymbol{j}}$.

Derivadas Direcionais

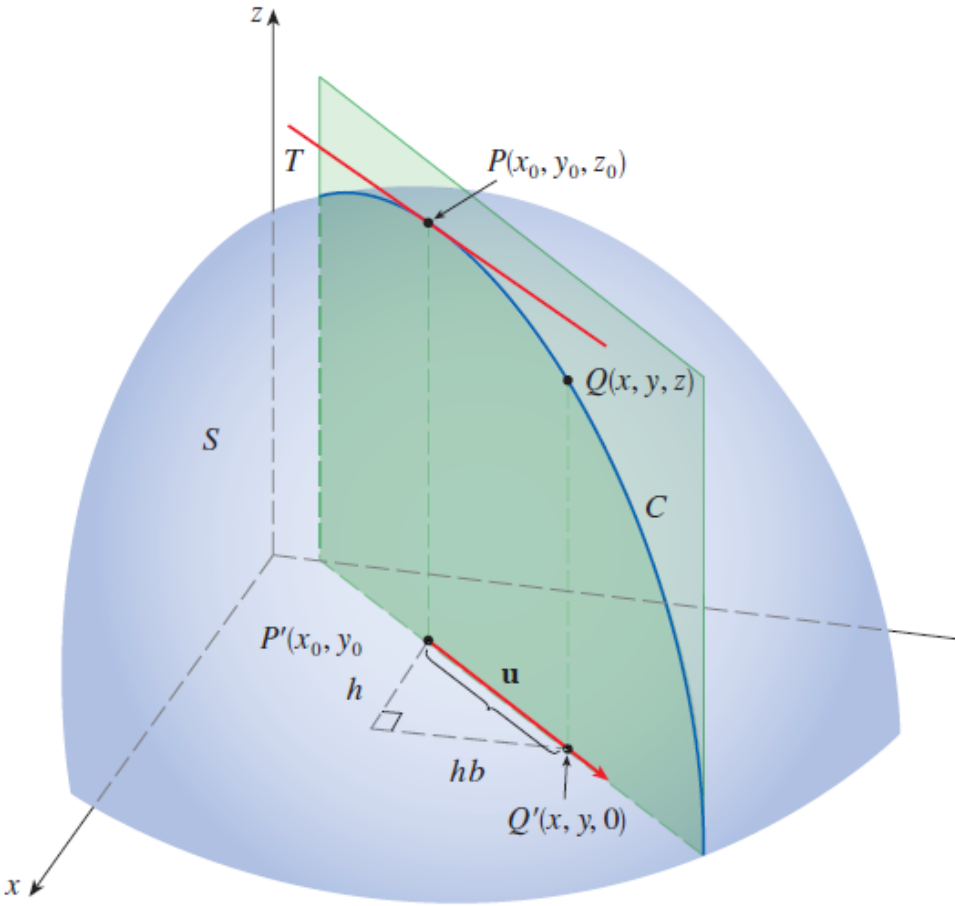
Suponha que queiramos determinar a taxa de variação de z em $(x_0,\ y_0)$ na direção de um vetor unitário arbitrário $\vec{\mathbf{u}} = \langle a,\ b\rangle$:



Derivadas Direcionais

Para fazê-lo, devemos considerar a superficie S com equação z = f(x, y) (gráfico de f) e tomar $z_0 = f(x_0,\ y_0)$. Então, o ponto $P(x_0,\ y_0, z_0)$ está em S.

O plano vertical que passa por P na direção de $\vec{\mathbf{u}}$ intercepta S em uma curva C. A inclinação da reta tangente T a C em P é a taxa de variação de z na direção de $\vec{\mathbf{u}}$.



Derivadas Direcionais

Definição 2

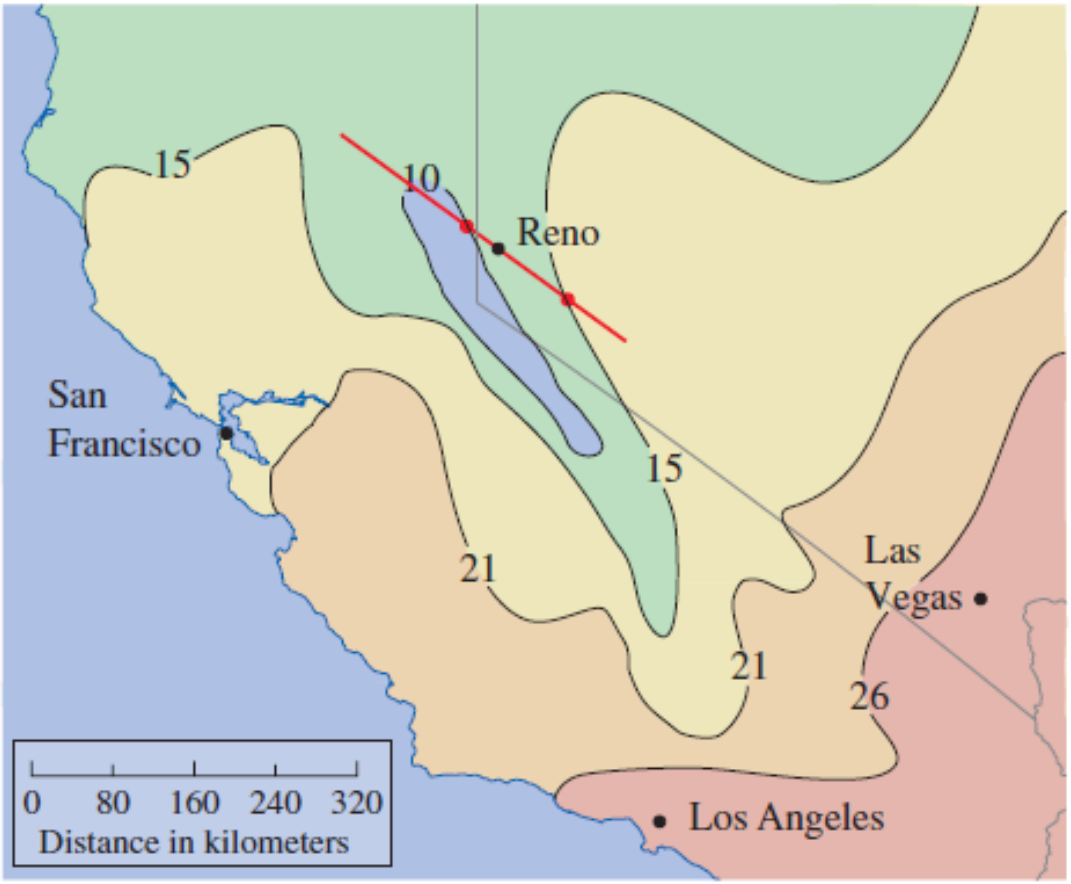
A **derivada direcionada** de f em $(x_0,\ y_0)$ na direção do vetor unitário $\vec{\mathbf{u}} = \langle a,\ b\rangle$ é

$$D_u f(x_0,\ y_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + ha,\ y_0 + hb) - f(x_0,\ y_0)}{h}$$

se esse limite existir

Derivadas Direcionais

Exemplo: Use o mapa climático na figura para estimar o valor da derivada direcional da função da temperatura em Reno na direção sudoeste:



Derivadas Direcionais

Começamos traçando um segmento de reta que passa por Reno e está voltado para o sudeste: $\vec{\mathbf{u}} = \frac{\hat{i}-\hat{j}}{\sqrt{2}}$. Aproximamos a derivada direcional $D_u T$ pela taxa média da variação da temperatura entre os pontos onde essa linha intercepta as isotérmicas T = 10 e T = 15.

A temperatura no ponto sudeste de Reno é T = 15 ℃ e a temperatura no ponto nordeste de Reno é T = 10 ℃. A distância entre esses pontos parece ser aproximadamente de 120 km. Portanto, a taxa de variação da temperatura na direção sudeste é

$$D_u T \approx \frac{15-10}{120} \approx 0,04^o C/km$$

Derivadas Direcionais

Teorema 3

Se f for uma função diferenciável de x e y, então f tem uma derivada direcional na direção de qualquer vetor $\vec{\mathbf{u}} = \langle a,\ b \rangle$ e

$$D_u f(x,\ y) = f_x(x,\ y)a + f_y(x,\ y)b$$

Derivadas Direcionais

Definição 4

Se $g(h) = f(x_0 + ha,\ y_0 + hb)$ então, pela definição de derivada direcional:

$$g'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{g(h) - g(0)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + ha,\ y_0 + hb) - f(x_0,\ y_0)}{h} = D_u f(x_0,\ y_0)$$

Derivadas Direcionais

Definição 5

Usando o Caso 1 da Regra da Cadeia:

$$g'(h) = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}h} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}h} = f_x(x,\ y)a + f_y(x,\ y)b$$

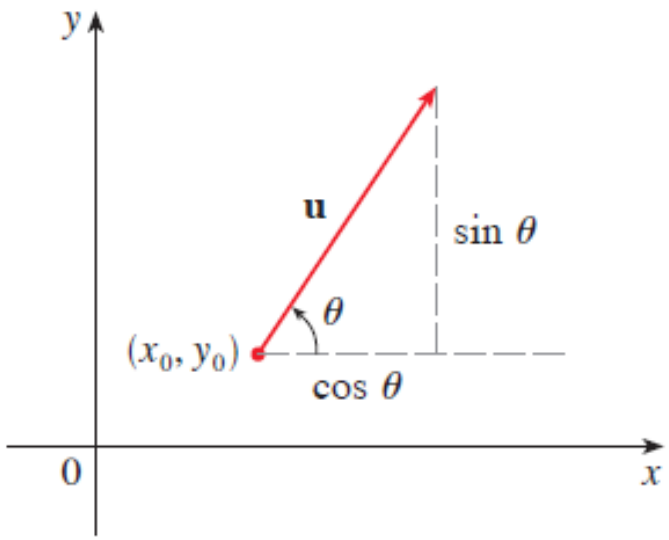
Se tomarmos h = 0, então $x = x_0,\ y = y_0$, e

$$g'(0) = f_x(x_0,\ y_0)a + f_y(x_0,\ y_0)b$$

Definição 6:

Comparando as 2 equações anteriores:

$$D_u f(x_0,\ y_0)a + f_y(x_0,\ y_0)b$$



Se o vetor unitário $\vec{\mathbf{u}}$ faz um ângulo θ com o eixo x positivo

então podemos escrever $\vec{\mathbf{u}} = \langle \cos\theta,\ \operatorname{sen}\theta \rangle$ e a fórmula do Teorema 3 fica

$$D_u f(x,\ y) = f_x(x,\ y)\cos\theta + f_y(x,\ y)\operatorname{sen}\theta$$

Derivadas Direcionais

Exemplo: Encontrar a derivada direcional $D_u f(x,\ y)$ se $f(x,\ y) = x^3 - 3xy + 4y^2$ e $\vec{\mathbf{u}}$ é o vetor unitário na direção definida pelo ângulo $\theta = \frac{1}{6}\pi$, medido com relação à parte positiva de x. Quanto vale $D_u f(1,\ 2)$?

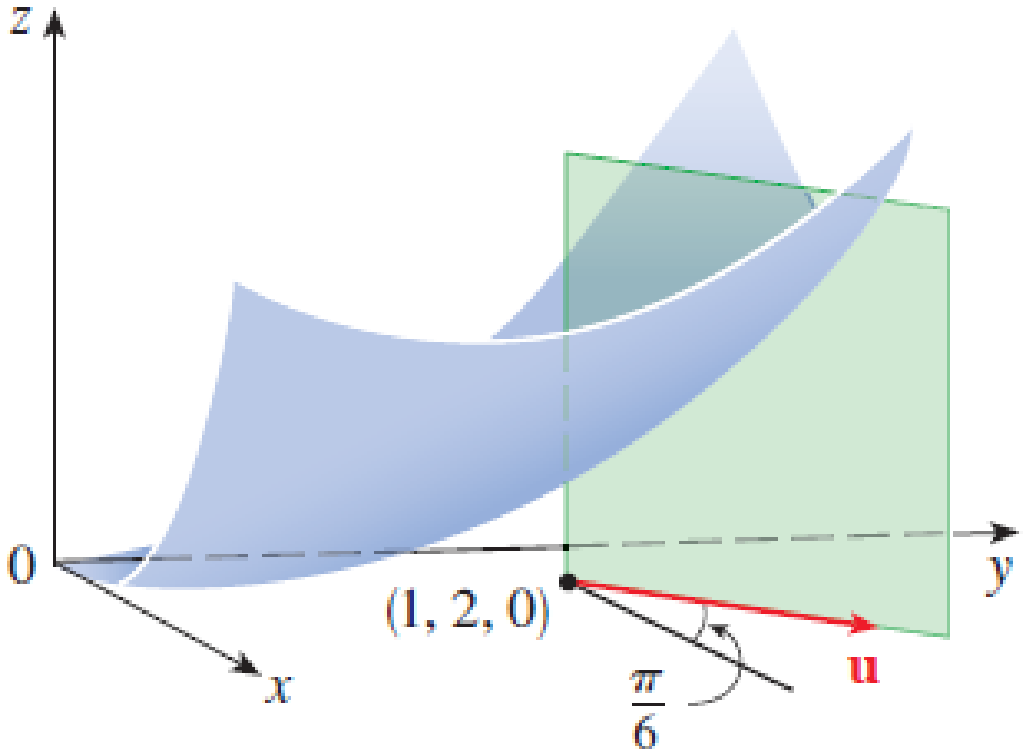
$$\vec{u} = \cos\frac{\pi}{6}\hat{\boldsymbol{i}} + \operatorname{sen}\frac{\pi}{6}\hat{\boldsymbol{j}}, \quad D_u f(x,\ y) = f_x(x,\ y)\cos\frac{\pi}{6} + f_y(x,\ y)\frac{\pi}{6}$$

$$= (3x^2 - 3y)\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + (-3x + 8)\frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2}[3\sqrt{3}\ x^2 - 3x + (8 - 3\sqrt{3})y]$$

$$D_u f(1,\ 2) = \frac{1}{2}[3\sqrt{3}\ (1)^2 - 3\cdot(1) + (8 - 3\sqrt{3})(2)] = \frac{13 - 3\sqrt{3}}{2}$$

Derivadas Direcionais



Vetor gradiente

Observe no Teorema 3 que a derivada direcional de uma função diferenciável pode ser escrita como o produto escalar de dois vetores:

$$
\begin{aligned}
D_u f(x,\ y) &= f_x(x,\ y)a + f_y(x,\ y)b \\
&= \langle f_x(x,\ y),\ f_y(x,\ y)\rangle \cdot \langle a,\ b\rangle \\
&= \langle f_x(x,\ y),\ f_y(x,\ y)\rangle \cdot \vec{\mathbf{u}}
\end{aligned}
$$

O primeiro vetor no produto escalar ocorre não somente no cômputo da derivada direcional, mas também em muitas outras situações. Assim, daremos a ele um nome especial (o gradiente de f) e uma notação especial (**grad** f ou ∇f, que lemos "del f") .

Vetor gradiente

Gradiente

Se f for uma função de duas variáveis x e y, e f_x e f_y existirem, então o **gradiente** de f, denotado por ∇f (nabla ou del f), será definido por

$$\nabla f(x,\ y) = f_x(x,\ y)\hat{i} + f_y(x,\ y)\hat{j}$$

$$\vec{\nabla} f(x,\ y) = f_x(x,\ y)\hat{i} + f_y(x,\ y)\hat{j}$$

$$\nabla f(x,\ y) = \langle f_x(x,\ y),\ f_y(x,\ y)\rangle$$

$$\nabla f(x,\ y) = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{\boldsymbol{i}} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{\boldsymbol{j}}$$

Vetor gradiente

Gradiente

$$D_u f(x,\ y) = \nabla f(x,\ y) \cdot \vec{u}$$

Assim sendo, qualquer derivada direcional de uma função diferenciável pode ser obtida se multiplicarmos escalarmente o gradiente pelo vetor unitário na direção e sentido desejados.

Vetor gradiente

Exemplo: Determinar a derivada direcional da função $f(x,\ y) = x^2y^3 - 4y$ no ponto (2, -1) na direção do vetor $\vec{v} = 2\hat{i} + 5\hat{j}$

$$\nabla f(x,\ y) = 2x^3\hat{i} + (3x^2y^2 - 4)\hat{j}$$

$$\nabla f(2, -1) = -4\hat{i} + 8\hat{j}$$

Observe que $\vec{\mathbf{v}}$ não é um vetor unitário, mas, como $|\vec{\mathbf{v}}| = \sqrt{29}$, o vetor unitário na direção de $\vec{v}$ é:

$$\vec{\mathbf{u}} = \frac{\vec{\mathbf{v}}}{|\vec{\mathbf{v}}|} = \frac{2}{\sqrt{2^2 + 5^2}} = \frac{2}{\sqrt{29}}\hat{\boldsymbol{i}} + \frac{5}{\sqrt{29}}\hat{\boldsymbol{j}}$$

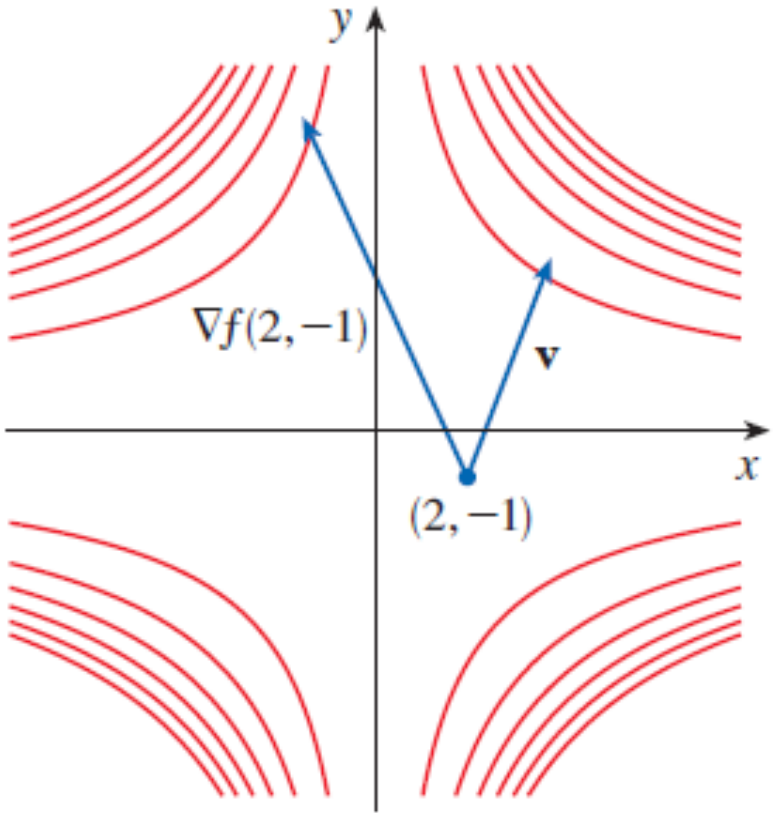
Vetor gradiente

Pela equação $D_u f(x,\ y) = \nabla f(x,\ y) \cdot \vec{u}$,

$$D_u f(2,\ -1) = \nabla(2,\ -1) \cdot \vec{\mathbf{u}} = \left(\frac{2}{\sqrt{29}} \hat{\boldsymbol{i}} + \frac{5}{\sqrt{29}} \hat{\boldsymbol{j}} \right) \cdot (-4\hat{\boldsymbol{i}} + 8\hat{\boldsymbol{j}})$$

$$= \frac{-4 \cdot 2 + 8 \cdot 5}{\sqrt{29}} = \frac{32}{\sqrt{29}}$$

Vetor gradiente



Funções de três variáveis

Para as funções de três variáveis podemos definir derivadas direcionais de modo semelhante. Novamente, $D_u f(x,\ y,\ z)$ pode ser interpretado como a taxa de variação da função na direção dc um vetor unitário $\vec{\mathbf{u}}$.

Definição 10

A derivada direcionada de f em $(x_0,\ y_0,\ z_0)$ na direção do vetor unitário $\vec{\mathbf{u}} = \langle a,\ b,\ c\rangle$ é

$$D_u f(x_0,\ y_0,\ z_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + ha,\ y_0 + hb,\ z_0 + hc)}{h}$$

se esse limite existir

Funções de três variáveis

Se $f(x,\ y,\ z)$ for diferenciável em $\vec{\mathbf{u}} = \langle a,\ b,\ c\rangle$, então temos

$$D_u f(x,\ y,\ z) = f_x(x,\ y,\ z)a + f_y(x,\ y,\ z)b + f_z(x,\ y,\ z)c$$

Para uma função f de três variáveis, o **vetor gradiente**, denotato por ∇f ou (**grad** f) é:

$$\nabla f(x,\ y,\ z) = \langle f_x(x,\ y,\ z),\ f_y(x,\ y,\ z)\ f_z(x,\ y,\ z)\rangle$$

ou, de modo mais abrevidado:

$$\nabla f\langle f_x,\ f_y,\ f_z\rangle = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{\boldsymbol{i}} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{\boldsymbol{j}} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{\boldsymbol{k}}$$

Reescrevendo as 2 equações anteriores:

$$D_u f(x,\ y,\ z) = \nabla f(x,\ y,\ z)\cdot\vec{u}$$

Funções de três variáveis

Exemplo: Seja V(x, y, z) volts for o potencial elétrico num ponto (x, y, z) do espaço tridimensional,

$$V(x,\ y,\ z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

a) a taxa de variação de V no ponto (2, 2, -1), na direção do vetor $\vec{a} = 2\hat{\boldsymbol{i}} - 3\hat{\boldsymbol{j}} + 6\hat{\boldsymbol{k}}$.

b) a direção e sentido em que se dá a maior taxa de variação de V em (2, 2, -1).

Funções de três variáveis

a) a taxa de variação de V no ponto (2, 2, -1), na direção do vetor $\vec{a} = 2\hat{\boldsymbol{i}} - 3\hat{\boldsymbol{j}} + 6\hat{\boldsymbol{k}}$.

O vetor unitário na direção e sentido de $\vec{\mathbf{a}} = 2\hat{\boldsymbol{i}} - 3\hat{\boldsymbol{j}} + 6\hat{\boldsymbol{k}}$, $|\vec{a}| = 7$, é

$$\vec{\mathbf{u}} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{2}{7}\hat{\boldsymbol{i}} - \frac{3}{7}\hat{\boldsymbol{j}} + \frac{6}{7}\hat{\boldsymbol{k}}$$

O gradiente de V é:

$$\nabla V(x, y, z) = V_x(x, y, z)\hat{\boldsymbol{i}} + V_y(x, y, z)\hat{\boldsymbol{j}} + V_z(x, y, z)\hat{\boldsymbol{k}}$$

$$= \frac{-x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\hat{\boldsymbol{i}} + \frac{-y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\hat{\boldsymbol{j}} + \frac{-z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\hat{\boldsymbol{k}}$$

Funções de três variáveis

No ponto (2, 2, 1) é:

$$D_u V(2,\ 2,\ -1) = \nabla V(2,\ 2,\ -1)$$

$$= \left(\frac{2}{7}\hat{\boldsymbol{i}} - \frac{3}{7}\hat{\boldsymbol{j}} + \frac{6}{7}\hat{\boldsymbol{k}}\right) \cdot \left(-\frac{2}{27}\hat{\boldsymbol{i}} - \frac{2}{27}\hat{\boldsymbol{j}} + \frac{1}{27}\hat{\boldsymbol{k}}\right)$$

$$= \frac{8}{189} \approx 0,042$$

Assim sendo, em (2, 2, -1) o potencial é crescente ($D_u V(2,\ 2,\ -1) > 0$) a uma taxa de aprox. 0,042 V por unidade de variação, na distância medida na direção e sentido de $\vec{u}$.

Funções de três variáveis

b) a direção e sentido em que se dá a maior taxa de variação de V em (2, 2, -1).

A direção e sentido em que se dá a maior taxa de variação de V em (2, 2, -1) é:

$$\nabla V(2,\ 2,\ -1) = -\frac{2}{27}\hat{i} - \frac{2}{27}\hat{j} + \frac{1}{27}\hat{k}$$

Um vetor unitário na direção e sentido de $\nabla V(2,\ 2,\ -1)$ é

$$\frac{\nabla V(2,\ 2,\ -1)}{|\nabla V(2,\ 2,\ -1)|} = \frac{-\frac{2}{27}\hat{i} - \frac{2}{27}\hat{j} + \frac{1}{27}\hat{k}}{\frac{3}{27}} = -\frac{2}{3}\hat{i} - \frac{2}{3}\hat{j} + \frac{1}{3}\hat{k}$$

Os cossenos diretores desse vetor são $-\frac{2}{3},\ -\frac{2}{3},\ \frac{1}{3}$, o que dá direção e sentido da maior taxa de variação de V em (2, 2, -1).

Maximizando a derivada direcional

Suponha que tenhamos uma função f de duas ou três variáveis e consideremos todas as derivadas direcionais possíveis de f em um ponto determinado. Isso nos dará a taxa de variação de $f$em todas as direções possíveis. Podemos então perguntar: em qual dessas direções f varia mais rapidamente e qual a taxa máxima de variação?

Teorema 15

Suponha que f seja uma função diferenciável de duas ou três variáveis. O valor máximo da derivada direcional $D_{\vec{\mathbf{u}}} f(\vec{\mathbf{x}})$ é $|\nabla f(\vec{\mathbf{x}})|$ ocorre quando $\vec{\mathbf{u}}$ tem a mesma direção do vetor gradiente $\nabla f(\vec{\mathbf{x}})$.

Contato

E-mail: alexandre.fernandes@idp.edu.br